

河 北 工 业 大 学

毕业设计（论文）任务书

题 目 : 基于 Python 的 PCM 防腐层检测仪腐蚀定位仿真

系统设计与实现

学 院 : 人工智能与数据科学学院

专 业 班 级 : 物联网 222

作 者 : 于治豪 225228

指 导 教 师 : 郭永芳 副教授

校 外 导 师 : 刘元青 高级工程师

合 作 单 位 : 河北朗慈科技有限公司

下达任务日期 : 2026. 02. 26

河北工业大学 2026 届本科毕业设计（论文）任务书

毕业设计(论文)题目		基于 Python 的 PCM 防腐层检测仪腐蚀定位仿真系统设计与实现	
课题性质	☒ 设计 ☐ 论文	类别	☐ 校校 ☐ 校政 ☒ 校企
课题来源	☐ 国家级课题 ☐ 省级 ☐ 校级 ☒ 横向 ☐ 其他		
一、毕业设计(论文)的目的和内容要求： 本课题聚焦 PCM（管道电流测绘仪）防腐层检测的核心需求，旨在设计实现一套轻量化的腐蚀定位仿真系统，解决真实检测设备成本高、复杂场景实操难的痛点。系统以 Python 为核心开发语言，依托 NumPy、Matplotlib 等开源科学计算库，采用“物理建模-算法实现-动态可视化”的技术路线，可完整复现“场景配置-信号仿真-腐蚀定位-结果展示”全流程。通过构建管道电流衰减与破损点信号泄漏模型，量化腐蚀参数对检测信号的影响，结合信号突变检测算法实现腐蚀点精准定位，最终通过动态可视化直观呈现检测过程与结果。系统支持自定义管道长度、腐蚀点位置等关键参数，适配教学实训与工程前期模拟需求，开发难度贴合本科水平。 主要研究内容包括： （1）PCM 检测核心原理梳理与模型构建：深入分析 PCM 检测仪的交流电流衰减原理与防腐层破损点信号泄漏机制，结合电磁场与电路理论，构建数学模型；明确管道长度、腐蚀点位置/破损大小、土壤电阻率等参数与检测信号的量化关系，基于 NumPy 实现模型的数值化求解。 （2）腐蚀定位算法设计与实现：针对 PCM 检测信号的突变特性，设计适配的腐蚀定位算法（如基于滑动窗口的信号突变检测算法）；优化算法的阈值设定与信号降噪处理逻辑，确保在不同干扰场景下仍能精准识别破损点对应的信号突变特征，实现腐蚀点位置的计算。 （3）仿真系统核心功能开发：基于 Python 设计系统核心功能模块，包括场景配置模块（支持自定义管道参数、腐蚀参数、检测环境参数）、信号仿真模块（复现检测过程中的电流信号变化）、腐蚀定位模块（调用算法输出定位结果）；实现模块间的数据交互逻辑，保障仿真流程的连贯性。 4）动态可视化界面开发：采用 Matplotlib 实现动态可视化展示功能，包括检测仪移动轨迹模拟、实时信号波形展示、腐蚀点位置标注、定位结果对比展示等；设计简洁易用的交互界面，支持参数输入、仿真启停控制、结果导出等操作，提升系统易用性。 （5）系统测试与优化：设计多组测试用例，涵盖不同管道长度、腐蚀点位置/破损大小、土壤电阻率场景，验证系统仿真结果的准确性（与理论值对比）与定位精度；针对测试中发现的信号失真、定位偏差等问题，优化数学模型参数与算法逻辑，提升系统稳定性与可靠性。			

二、毕业设计的技术要求与数据（或毕业论文主要内容）：

(1) 开发环境建议：

操作系统：Windows 10/11 或 macOS；核心开发语言：Python 3.8-3.10；

开发工具：① PyCharm 社区版；② Jupyter Notebook

辅助工具：① Visio / DrawIO；② Excel / WPS；③ 文献管理工具（Zotero，整理知识图谱、教育数据挖掘相关文献）。

(2) 核心技术栈建议：

以 Python 为核心，选用开源轻量化库，覆盖“建模-算法-仿真-可视化”全流程：

基础开发语言：Python（承担核心开发任务，包括模型构建、算法编码、模块整合、流程控制）；

数值计算库：NumPy（核心用于数学模型的数值化求解，如电流衰减公式的矩阵运算、参数迭代计算、离散化处理）；

信号处理库：SciPy（提供信号降噪、滤波、突变检测相关函数，支撑定位算法的信号预处理与特征提取）；

可视化库：Matplotlib（实现动态可视化核心功能，包括检测仪移动轨迹模拟、实时信号波形绘制、腐蚀点位置标注、定位结果对比展示，支持动画生成）；

GUI 界面库（可选，提升易用性）：PyQt5 或 Tkinter（轻量化图形界面开发，实现参数输入、仿真启停控制、结果导出等交互功能，降低系统操作门槛）；

版本控制工具（可选，培养工程化习惯）：Git（辅助代码版本管理与回溯，避免代码丢失，便于后期优化迭代）。

(3) 理论知识支撑

PCM 检测核心原理：交流电流衰减规律、防腐层破损点信号泄漏机制（理解检测逻辑，为数学建模提供理论依据）；

电磁场与电路基础：电磁感应原理、传输线理论（推导电流衰减与信号泄漏的数学表达式，建立参数间量化关系）；

信号与系统：信号的时域/频域分析、滤波降噪、突变特征识别（设计定位算法，提升信号识别精准性，降低干扰影响）；

数值分析：数值迭代、插值计算、离散化求解（将连续数学模型转化为计算机可运算的离散化代码）；

Python 编程基础：面向对象编程（封装系统模块，如场景配置类、仿真计算类、可视化类）、函数式编程（实现算法逻辑与数据处理函数）。

三、毕业设计(论文)工作起始日期：自 2026 年 3 月 1 日起，至 2026 年 6 月 14 日止。

四、进度计划与应完成的工作：

1. 第一周：查阅资料，了解和熟悉当前课题的背景和意义，以及目前的国内外研究现状。
2. 第二周：根据任务要求，整理资料，确定自己的主要研究内容和研究手段。
3. 第三周：搭建开发环境，进行前期工作总结，撰写前期报告，学习相关技术。
4. 第四周：建立管道电流衰减模型与破损点信号泄漏模型，完成数值化编码与初步验证。
5. 第五周：设计基于信号突变检测的定位算法，完成编码实现与初步调试，确保能精准识别腐蚀点位置。
6. 第六周：总结中期工作，提交中期报告，并进一步进行系统的功能细化。
7. 第七周：开发场景配置、信号仿真、腐蚀定位三大核心模块，实现模块间数据交互，完成全流程仿真串联。
8. 第八周：实现仿真过程与结果的动态可视化展示，可选开发 GUI 交互界面，提升系统易用性。
9. 第九周：全面测试系统功能与性能，优化定位精度，确保系统稳定可靠，定位误差控制在 5m 内。
10. 第十周：系统测试并不断完善系统。
11. 第十一周：撰写论文初稿。
12. 第十二周：尽可能多的发现并改正系统中的错误，进行系统改进、优化。
13. 第十三周：继续完善论文初稿，完善系统功能。
14. 第十四周：完成论文终稿。
15. 第十五周：整理全部毕业设计文档，准备答辩。

本毕业设计不涉及有违社会、健康、安全、法律、文化以及环境和工程伦理等方面的内容。

五、主要参考文献、资料：

1. 栾翔. PCM 方法在新疆长输管道防腐层检测中的应用[J].中国设备工程,2025,(02):185-187.
2. 赵永威. PCM+ACVG 技术在钢管外防腐层检测中的应用[J].上海煤气,2024,(04):8-10.
3. 王春博,孔超,张金勇,等. 基于 PCM 在航油管道外防腐层检测中的应用[J].全面腐蚀控制,2023,37(08):129-131.DOI:10.13726/j.cnki.11-2706/tq.2023.08.129.03.
4. 张小兵,刘超,王鲁鹏,等. 基于 PCM 联合检测技术的某天然气长输管道防腐层检测及开挖验证[J].全面腐蚀控制,2023,37(06):118-122.DOI:10.13726/j.cnki.11-2706/tq.2023.06.118.05.
5. 孙海波,董兵,吴小波. 防腐层检测仪 DM 在检测过程中的建议[J].化工管理,2019,(18):28-29.
6. 王炳辉. PCM 检测仪对油田管道防腐层破损点的检测[J].石化技术,2019,26(03):147.
7. 马庆春,孙占强,莫诚生. DM、PCM+埋地管道外防腐层检测仪性能比对[J].煤气与热力,2018,38(05):90-94.DOI:10.13608/j.cnki.1000-4416.2018.05.020.
8. 郭艳伟,陈玉宝,王宏君,等. PCM 法在管道外防腐层检测中的原理及其应用研究[J].管道技术与设备,2016,(05):42-44.
9. 林武春. PCM+在长输管道外防腐层检测中的应用[J].管道技术与设备,2016,(02):38-40.
10. Hanyang Huang, Jinhai Liu; Zhenning Wu, et al. Pipeline Location Method Based on Pipeline Current Mapper and Its Hardware Realization [CA]. 2023 5th International Conference on Industrial Artificial Intelligence (IAI).
11. Zhenning Wu, Hanyang Huang, Guangdong Zhao, et al. TMR-Array-Based Pipeline Location Method and Its Realization [J]. SUSTAINABILITY. 2023 15(12).
12. Zhu L X, Tang Y F, Cao S Y, et al. Enhanced anti-microbial corrosion of nano-CuO-loaded Ni coatings on pipeline steels in simulation environment of natural gas transportation pipeline [J]. Ceramics International, 2023, 49(3).
13. Ormellese M, Beretta S, Brugnetti F, et al. Effects of non-stationary stray current on carbon steel buried pipelines under cathodic protection[J]. Construction and Building Materials, 2021, 281.
14. Chung N T, Hong M S, Kim J G. Optimizing the Required Cathodic Protection Current for Pre-Buried Pipelines Using Electrochemical Acceleration Methods[J]. Materials, 2021, 14(3).
15. Yang L, Wang X H, Sun T, et al. A technology of full perimeter inspection for steel pipeline without removing cladding[J]. Measurement, 2022, 190.

六、成果形式

1. 毕业设计（论文） 一篇（ $\geq$ 10000 字）
2. ☐ 设计/作品实物 ☐ 软件源代码 ☐ 工程图纸 ☐ 实验数据集 ☐ 其他_____
3. 成果应用证明/企业验收意见（鼓励获取）成果“真用”价值体现：
（明确本课题成果在企业实际生产、研发或管理中的具体应用途径、预期效益或转化潜力。）
4. 其他高水平成果：☐ 省级以上报刊发表论文 ☐ 专利授权 ☐ 参加校级以上比赛 ☐ 其他_____

指导教师： 郭永芳